

2. Udowodnij, że w dowolnej grupie $n + 2$ różnych liczb całkowitych są dwie, których różnica lub suma dzieli się przez $2n$.

Tworzymy $n + 1$ szufladek w postaci

$$\{0\}, \{1, 2n-1\}, \{2, 2n-2\}, \dots, \{n-1, n+1\}, \{n\}$$

Teraz rozważamy reszty z dzielenia przez $2n$ zadanych liczb. Szufladek jest $n+1$ a reszt $n + 2$ więc będzie szufladka z 2 elementami

$$\{i, 2n-i\}$$

Prostą zauważyć że taka liczba w sumie lub w różnicy będzie dawała liczbę podzielna przez $2n$